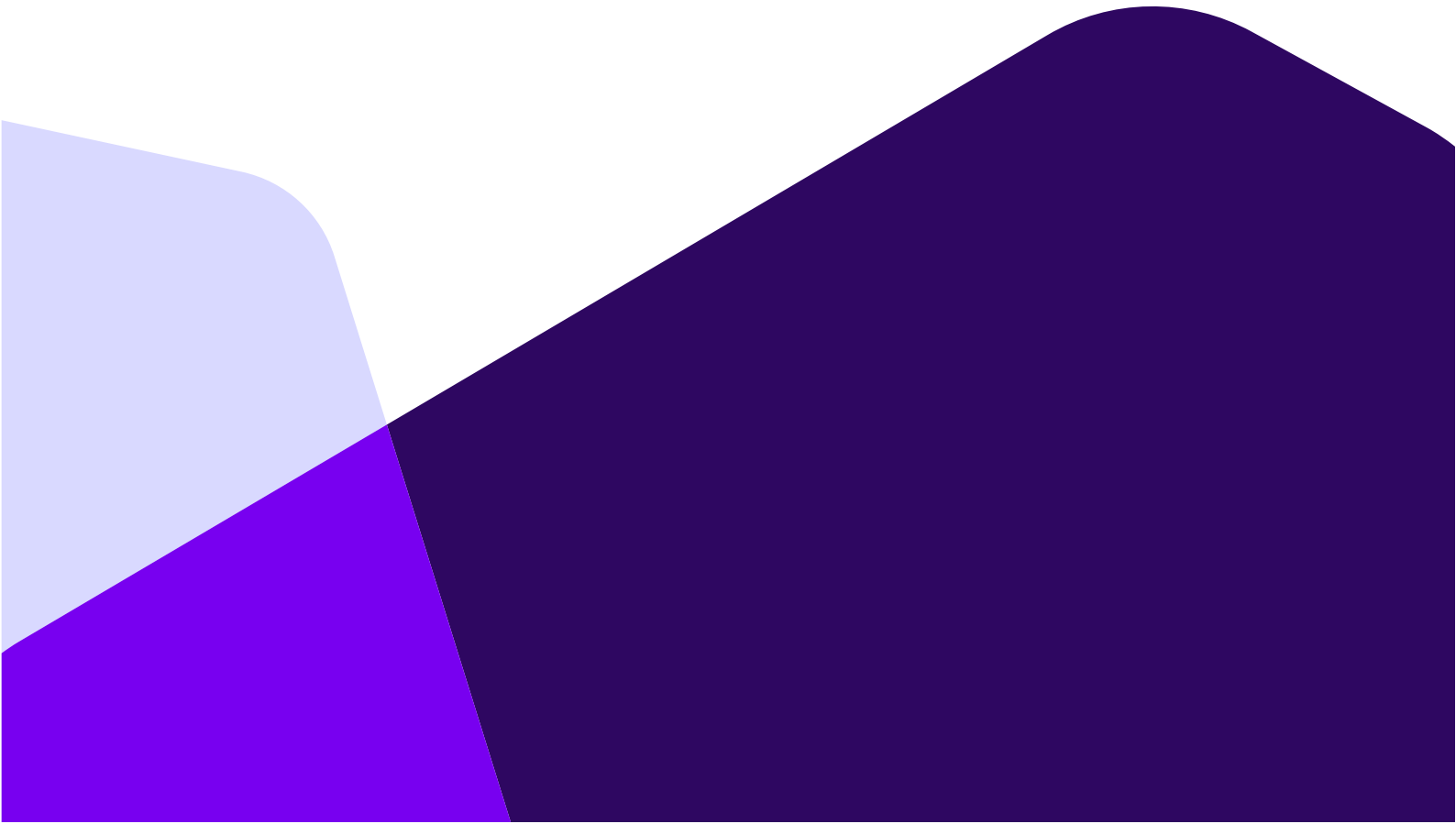


Bil 1

Vetle Bø Søli

Teknisk rapport - Styresystemer

Prosjekt: Thilir Racing



Innhold

1	Innledning	2
1.1	Bruk av kunstig intelligens (KI)	2
2	Teori	2
2.1	Avgrensinger	2
2.2	Regelverk	3
2.3	Shutdown-krets	3
2.4	Kommunikasjon	3
3	Teknisk leveranse	4
3.1	Systemoversikt	4
3.2	Fysisk utforming	4
3.2.1	Ratt	4
3.2.2	Quick Disconnect	6
3.3	Elektronikk	7
3.3.1	PCB med Mikrokontroller	7
3.4	Brukergrensesnitt	8
3.4.1	Knapper og enkoder	8
3.4.2	LCD Display	9
3.5	Sikkerhetssystemer (Shutdown-krets)	9
3.6	Kostnad	10
4	Resultater/analyse	11
5	Referanseliste	11
6	Vedlegg	11

1 Innledning

Denne rapporten omfatter en liten del av den tekniske informasjonen rundt Formula Student (FS) -bilen som prosjekteres i faget IB3010-1 Tverrfaglig prosjektarbeid. Det prosjekteres tre biler for laget Thiril Racing, men denne rapporten gjelder kun for bil 1. Det tekniske arbeidet som fremlegges i denne rapporten gjelder rollen styringssystemer, som er en rolle i arbeidslaget Elektronikk. Denne rollen omfatter førerens grensesnitt mot bilens funksjoner. Dette inkluderer bilens ratt, knapper, LCD-dashbord, cockpit-nødstop og kommunikasjon mot bilens systemer.

1.1 Bruk av kunstig intelligens (KI)

Gjennom prosjektets løp, og under skrivingen av denne rapporten er ChatGPT benyttet som et støtteverkøy. Dette gjelder både under prosjektering og skriving av rapport. Områder der dette verktøyet er benyttet er kvalitetssikring av språk, forbedring av formuleringer og strukturering av innholdet i rapporten. I prosjekteringsfasen er verktøyet benyttet til å utforske tilgjengelige og mulige løsninger for prosjektet. Alle løsninger som er valgt har blitt valgt kritisk, og på bakgrunn av egen kunnskap gjennom prosjektets løp.

2 Teori

For å stille en bil i en FS-konkurranse er det viktig å følge kravene som er satt i regelverket. Bilen prosjekteres etter 2026-regelverket, som stiller en rekke krav til utforming og sikkerhet. Bilen er prosjektert slik at den tilfredsstiller kravene for i stille i klassen elektrisk bil.

2.1 Avgrensinger

Slik rollen Styresystemer innenfor gruppen Elektronikk er tolket, omfatter det ikke bilens mekaniske styresystem, rattstamme eller rattets plassering i bilen.

2.2 Regelverk

Fra FS26-regelverket er det en rekke krav til fysisk utforming og sikkerhetsfunksjoner. Det er også en rekke krav til plassering og montering av rattstamme, men dette tar ikke hensyn til direkte. De viktigste reglene som må tar direkte hensyn til er:

- T2.6.5 Bilen må ha et avtagbart ratt (Quick-release)
- T2.6.7 Ratt må være rundt eller ovalt, uten konkave områder
- T11.4.4:
 - Nødstopp i cockpit må være minimum 24mm i diameter
 - Nødstopp må være enkelt tilgjengelig fra førerasetet med belter på

2.3 Shutdown-krets

Shutdown kretsen en sikkerhetssløyfe som kobler ut høyspenningssystemet (Tractive system) dersom det oppstår en feil, eller hindrer innkobling av Tractive systemet dersom bilen ikke er klar til å kjøre. For at bilen skal være i en tilstand der Tractive system kan kobles inn, må nødstopp ikke være aktiv og rattet må være montert. Dersom dette er tilfellet, og alle andre komponenter og systemer også tilfredsstiller kravene, kan Tractive system kobles inn ved å holde foten på bremsepedalen og trykke Ready to Drive (R2D) på rattet. De resterende komponentene for innkobling av Tractive systemet er ikke inkludert i denne rapporten.

2.4 Kommunikasjon

Styringsenheten plassert i rattet håndterer knapper, styringsvinkel-sensor og LCD dashbord. Denne informasjonen må kommuniseres med øvrige komponenter i bilen. Til dette benytter kommunikasjonsprotokollen Controller Area Network (CAN). CAN-bussen opererer med hastigheten 500kbit/s, med en motstand på 120 Ω i hver ende. Denne kommunikasjonssløyfen er ikke inkludert i denne rapporten. Det er lagt til rette for at rattets styringsenhet kan kobles til CAN-nettverket. Det er utarbeidet noen CAN-meldinger, og bestemt signalnavnkonvensjon i gruppen, men det inkluderes heller ikke i denne rapporten.

3 Teknisk leveranse

3.1 Systemoversikt

Styringssystemet utgjør førerens hoved-grensesnitt mot bilen elektroniske systemer. Det består av et ratt med integrert elektronikk. Det innebærer en kontrollenhet, knapper for bilens funksjoner, encoder for rattets posisjon (rattutslag), display og releant kommunikasjon mot bilens øvrige systemer via CAN-BUS.

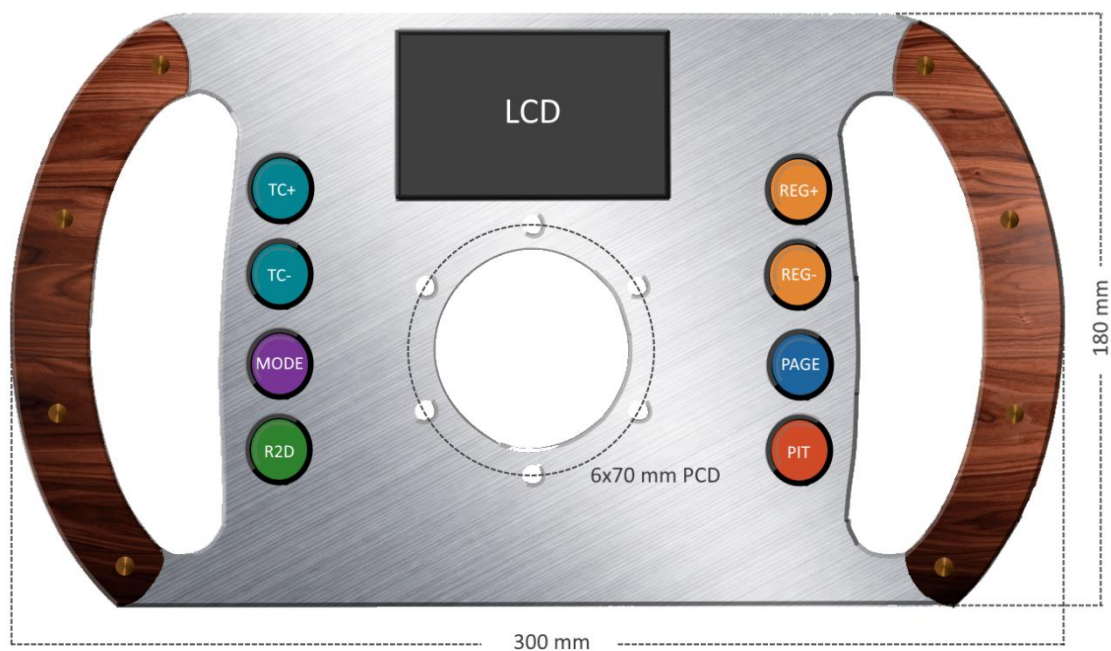
Systemet håndterer knappetrykk fra føreren, og rattposisjon fra en enkoder. Dette blir prosessert i en mikrokontroller, og sender relevante signaler videre til bilens øvrige systemer. I tillegg mottar systemet signaler fra bilen som skal vises på en skjerm.

Systemet er også en del av sikkerhetssystemet i bilen. Rattet er integrert i shut down-kretsen, noe som gjør at bilen ikke kan kjøres dersom rattet ikke er montert, eller montert korrekt. I tillegg vil det være plassert en nødstoppeknap ved siden av rattet i sammen shut down-krets.

3.2 Fysisk utforming

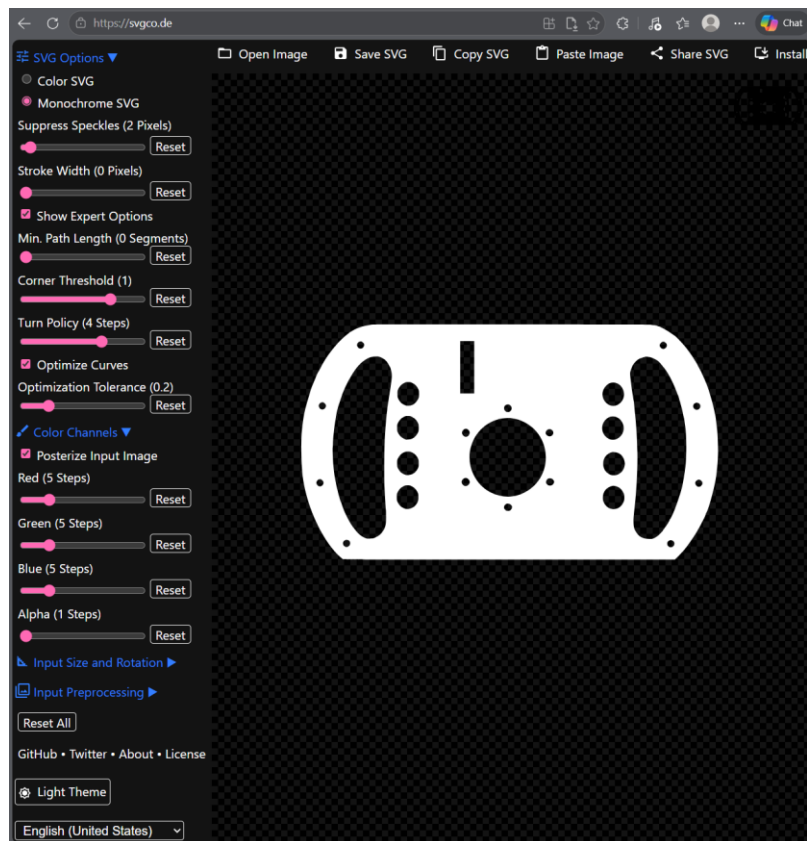
3.2.1 Ratt

Rattet er utformet i henhold til regelverket til Formula Student 2026-reglene. Det er designet med fokus på kostnad, økonomi og funksjonalitet. Rattet er ovalt for å redusere vekten. Rattet skal freses ut av en 5mm tykk plate av 6082-T6 Aluminiumsplate. Det skal monteres knapper for bilens funksjoner, en skjerm som viser bilens telemetri, standard 6x70mm PCD montasje-hull og håndtak på hver ende for å gi god komfort og sikkerhet. Figur 3-1 Illustrasjonsbilde av rattFigur 3-1 viser en illustrasjon av hvordan rattet vil se ut. Rattet skal ha en omkrets på 300mm (på den lengste siden), og en høyde på 180mm.



Figur 3-1 Illustrasjonsbilde av ratt

Rattet skal freses ut i aluminium, dette kan gjøres automatisert hvis man får tilgang på en CNC-fres. Det er laget en SVG-fil som kan benyttes til dette formålet. Figur 3-2 viser generering av SVG-fil fra en PNG-fil.



Figur 3-2 Generering av SVG-fil

3.2.2 Quick Disconnect

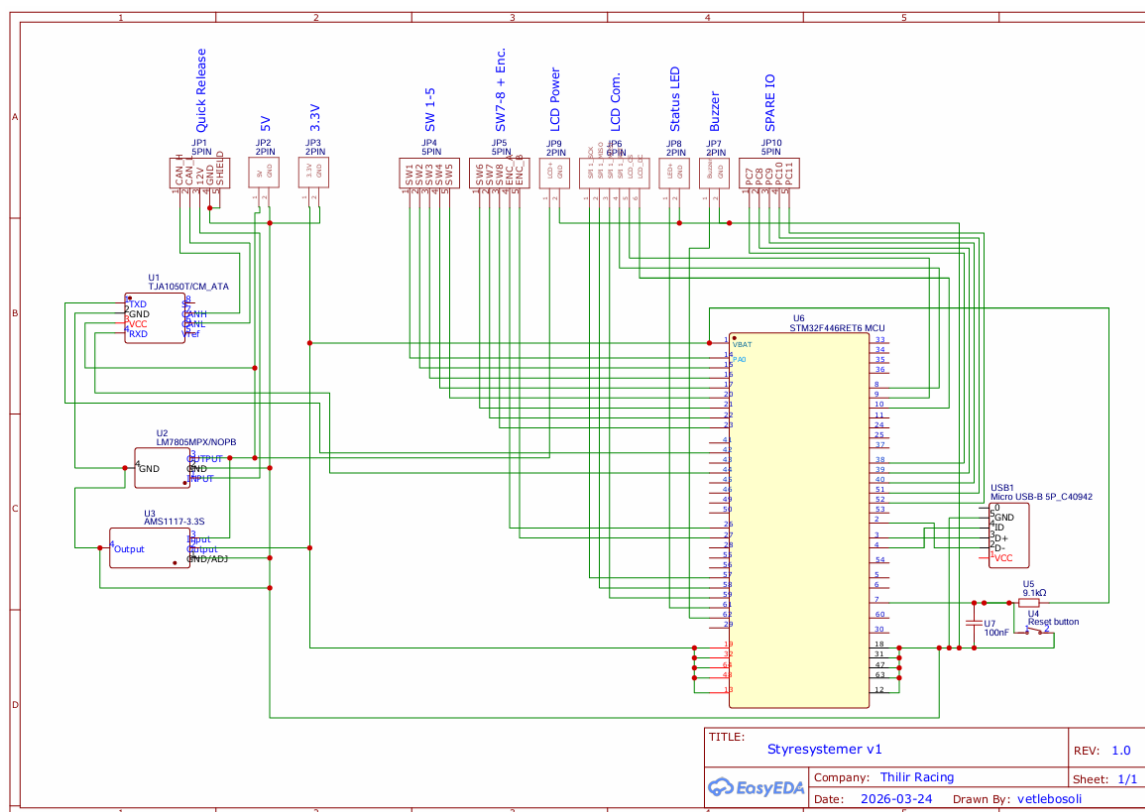
Rattet skal være avtagbart via en quick-release mekanisme, noe som er et krav i regelverket. Ettersom det er elektronikk i rattet er det valgt å benytte en slip-ring. Slip-ringen muliggjør elektrisk forbindelse uavhengig av rattets posisjon. Dette er sikrere og enklere enn tradisjonelle fleksible kabler. Signaler som skal gå gjennom slip-ringen er:

1. CAN_H
2. CAN_L
3. 12V
4. GND
5. SD_IN (Shut down krets)
6. SD_OUT (Shut down krets)
7. SHIELD til CAN
8. EncoderA
9. EncoderB

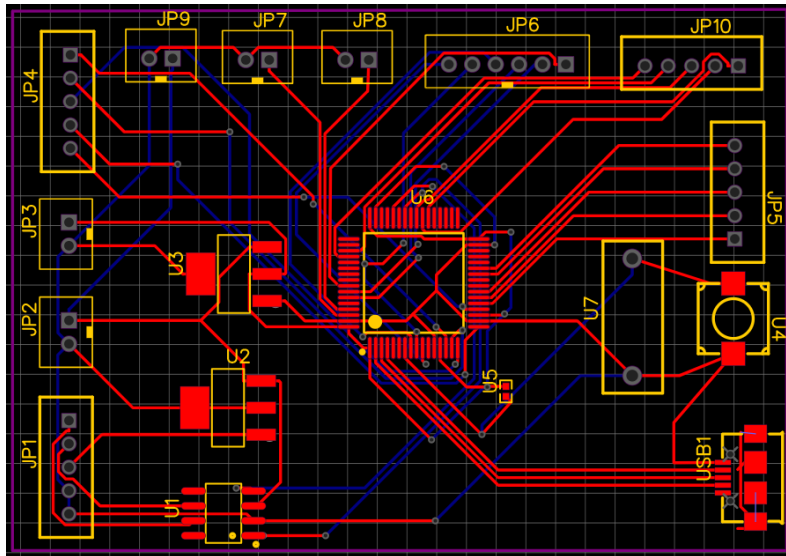
3.3 Elektronikk

3.3.1 PCB med Mikrokontroller

Kontrollenheten er implementert på en selvlaget kretskort (PCB). Kortet distribuerer strøm og kobler sammen alle komponentene i systemet. Kortet inkluderer en mikrokontroller, kommunikasjonsenhet for CAN-BUS, usb-port, reset-knapp, samt to spennings-regulatorer. Figur 3-3 viser skjema for de elektriske koblingene i kretskortet. Det er designet på easyEDA.com. Figur 3-4 viser kretskortet med elektriske baner og komponentene plassert korrekt. Kretskortet kan enkelt bestilles, med en generert GERBER-fil.



Figur 3-3 PCB-skjema for kontrollenhet



Figur 3-4 PCB

Valgt mikrokontroller er en STM32F446RE. Denne håndterer Lesing av knapper og encoder, oppdatering av skjerm-telemetri og CAN-BUS kommunikasjon. Kortet snakker ikke direkte med bilen CAN-BUS systemer, her kreves en CAN transceiver, som også er implementert i kretskortet. Det er valgt en TJA1050 CAN transceiver. Funksjonen til denne komponenten er å konvertere signaler fra mikrokontrolleren til differensielle CAN-signaler. CAN-bussen opererer på 500 kbit/s, som gir en god robusthet mot støy, samt pålitelig og rask nok dataoverføring.

3.4 Brukergrensesnitt

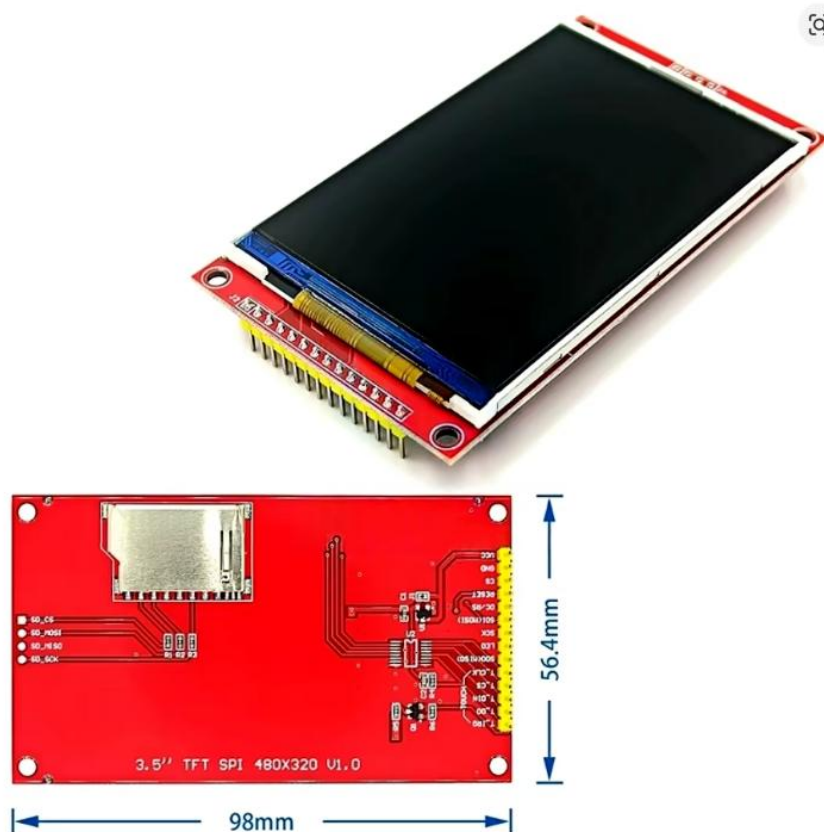
3.4.1 Knapper og enkoder

Rattet skal ha 8 knapper som brukes til å endre bilen funksjoner, samt manøvrere menyer på skjermen:

- Traction control +
- Traction control –
- MODE
- R2D (Ready to Drive)
- Regen +
- Regen –
- PAGE
- PIT

3.4.2 LCD Display

Skjermen som er valgt er en 3,5" TFT-Skjerm som presenterer sanntidsdata til føreren av bilen. Dette inkluderer for eksempel hastighet, batteristatus, systemvarser og bilens innstillinger og parametere. Figur 3-5 viser hvordan et slikt display ser ut. Det kreves også et hus til denne skjermen, noe som kan 3D-printes.



Figur 3-5 LCD Display[1]

3.5 Sikkerhetssystemer (Shutdown-krets)

Nødstopp er en viktig del av systemet og er integrert i shutdown-kretsen. Den er plassert ved siden av rattet, slik at føreren alltid når den. Nødstoppen må være større enn 24mm for å oppfylle kravene stilt i regelverket. Shutdown-kretsens serie-sløyfe får i tillegg gjennom rattets slip-ring, noe som sikrer at bilen ikke kan kjøres dersom rattet ikke er korrekt montert. Dette gir økt sikkerhet i forhold til regelverket.

3.6 Kostnad

Kostnadsestimatet inkluderer alle hovedkomponentene i systemet. Gruppeleder i Elektronikk har funnet priser og leverandører. Figur 3-6 viser kostnadsestimatet for hver komponent i systemet

Ansvarsområde	Vare/tjeneste	Beskrivelse	Mengde	Materialpris	Budsjett (kr)	Leverandør
Styresystemer						
	Ratt	6082-T6 Aluminiumsplate 170x300x5mm	1	6500	6500	ML-Bildeler
	Håndtak til ratt	Treverk til håndtak til rattet (Evt 3D-printet)	2	500	1000	Eget arbeid
	Maskinering	Maskinere rattet fra råmaterialet	4	0	0	Eget arbeid
	Knapp	Trykknapper for bilens funksjoner	8	260	2080	Rs components
	Rattboss	Overgang fra rattstamme til 6x70mm PCD	1	280	280	Evilspeed.no
	Avtagbart rattnav	Avtagbart rattnav med mulighet for slip-ring (Quick-release)	1	635	635	Skruvat.no
	Styringsenhet	PCB med mikrokontroller og kommunikasjonsenhet	1	710	710	JLC PCB
	Tilleggsutstyr for slip-ring	Elektriske plugger, terminaler og montasjedeler til avtagbart rattnav med slpring	10	200	2000	Må bestilles separat
	Dashbord display	Skjerm for grafisk brukergrensesnitt	1	1000	1000	Jonas Racing.no
	Nødstopp-knapp	Nødstopp i cockpit	1	390	390	Rs components
	Ledninger, plugger, diverse mekanisk	Til elektrisk sammenkobling og montasje av nevnt utstyr	5	200	1000	Må bestilles separat
	Montasje	Møblere rattet, elektriske og mekaniske koblinger	15	0	0	Eget arbeid
	Programmering	Lage programvare til styringsenhet, og teste opp mot øvrig system	37,5	0	0	Eget arbeid

Figur 3-6 kostnadsestimat

4 Resultater/analyse

Resultatet i dette prosjektet er et ferdig prosjektert styringsystem for en Formula Studet-bil. Det er utviklet en helhetlig løsning som dekker førerens grensesnitt mot kjøretøyets elektronikk, samt integrasjon mot sikkerhetssystemer og kommunikasjon via CAN-BUS.

Rattet er designet i henhold til gjeldende regelverk, og har den nødvendige funksjonaliteten til å hevde seg i konkurranse. Løsningen med slip-ring for de elektriske kontaktene vil fungere svært godt i praksis, sammenlignet med kveilet kabel. Den økte sikkerheten ved å trekke shutdown-kretsen gjennom slip-ringen er en bonus.

Elektronikken er utviklet som et komplett kretskort med mikrokontroller, spenningsregulering og CAN-BUS kommunikasjon. Valgte komponenter bør gi og driftssikkerhet og utvidelsesmuligheter. Kretskortet er ikke fysisk testet, noe som kan avdekke feil i løsningen.

Videre arbeid i denne rollen vil være bestilling av kretskort, maskinering av ratt, montering av ratt, programmering av styresystemet samt testing av hele styresystemet. Dokumenter tilhørende arbeidet finnes på GitHub[2]. Dokumentasjonen på GitHub inkluderer arbeidsfiler for kretskortet, som kan åpnes på easyEDA.com i nettleser, Gerber-filer for kretskortet som brukes til bestilling av kretskort, samt en .svg-fil for CNC-fresing av rattet.

5 Referanseliste

- [1] «3.5 inch TFT LCD Module with Touch Panel ILI9488 Driver 320x480 SPI port serial interface (9 IO) Touch ic XPT2046 for ard stm32 - AliExpress 502», aliexpress. Åpnet: 27. april 2026. [Online]. Tilgjengelig på: [//www.aliexpress.com/item/1005009703064131.html?src=ibdm_d03p0558e02r02&sk=&aff_platform=&aff_trace_key=&af=&cv=&cn=&dp=&aff_short_key=](https://www.aliexpress.com/item/1005009703064131.html?src=ibdm_d03p0558e02r02&sk=&aff_platform=&aff_trace_key=&af=&cv=&cn=&dp=&aff_short_key=)
- [2] V. B. Søli, *vetlebosoli-stack/Thiril_bil1_styresystemer*. (4. mai 2026). Åpnet: 4. mai 2026. [Online]. Tilgjengelig på: https://github.com/vetlebosoli-stack/Thiril_bil1_styresystemer

6 Vedlegg

Vedlegg A Styresystemer Teknisk – Koblingsskjema Kretskort